TAREA - Adivina el número

Semana 05 | Fundamentos de Python

Profesor: Ing. Andrés Mena Abarca

Nombre del estudiante: Maria Elena Martinez Garcia

Propósito

Crear un juego corto que use variables, entrada de datos, conversión con `int()`, comparaciones, decisiones, la librería `random` y una primera introducción a `while True` y `break`.

Esta tarea es un adelanto controlado hacia Semana 06. Los ciclos se estudiarán con más detalle después; aquí interesa entender por qué un programa puede necesitar repetir instrucciones hasta que ocurra una condición de salida.

1. ¿Qué hacen `while True` y `break`?

Un ciclo `while` repite instrucciones mientras una condición sea verdadera. Cuando escribimos `while True`, la condición siempre es verdadera, así que el ciclo necesita una salida explícita. Esa salida se logra con `break`.

Use este patrón cuando no sabe de antemano cuántas veces se repetirá una acción. Por ejemplo: pedir una opción válida, esperar una palabra correcta o continuar un juego hasta que el usuario acierte.

2. Ejemplo corto: repetir hasta escribir una palabra

Ejecute el ejemplo y observe dónde aparece la salida del ciclo.

```
while True:
    palabra = input("Escriba salir para terminar: ").strip().lower()

    if palabra == "salir":
        print("Programa finalizado.")
        break

    print("Todavía no termina.")
```

```
Escriba salir para terminar: a
Todavía no termina.
Escriba salir para terminar: salir
Programa finalizado.
```

3. Ejemplo corto: repetir hasta cumplir una condición numérica

Este ejemplo usa `int()` porque `input()` siempre recibe texto.

```
while True:
    numero = int(input("Escriba un número mayor que 10: "))

    if numero > 10:
        print("Número aceptado.")
        break

    print("Debe intentar otra vez.")
```

```
Escriba un número mayor que 10: 22
Número aceptado.
```

4. Mini introducción a la librería `random`

Python trae librerías listas para resolver tareas comunes. La librería `random` permite generar valores al azar. Para usarla, primero se importa y luego se llama una de sus funciones.

En este juego puede usar `random.randint(inicio, fin)` para crear un número secreto entero dentro de un rango.

```
import random

numero_ejemplo = random.randint(1, 10)
print(f"Número generado: {numero_ejemplo}")
```

```
Número generado: 5
```

5. Análisis antes de crear el juego

Responda antes de programar:

1. ¿Qué dato se genera una sola vez al inicio del juego? El numero aleatorio "numero_secreto = random.randint(1,20)"
2. ¿Qué dato cambia en cada intento? La variable intento al pedirle al usuario que ingrese un numero hasta que adivine el correcto
3. ¿Qué condición permite terminar el ciclo? Break cuando la condicion se cumple
4. ¿Cómo calculará qué tan cerca está el intento del número secreto? Con la condicion abs para que el resultado siempre sea positivo
5. ¿Qué mensajes de temperatura recibirá el usuario para acercarse a la respuesta? Hirviendo, caliente, tibio y frio dependiendo de que tan cerca al numero secreto este el usuario
6. ¿Qué variable podría contar cuántos intentos realizó el usuario?

intentos = intentos + 1

6. Consigna: Adivina el número

Cree un juego llamado **Adivina el número: frío o caliente**.

El programa debe:

1. Generar un número secreto al azar entre 1 y 20 usando `random.randint()`.
2. Pedir intentos al usuario hasta que acierte.
3. Convertir cada intento a número entero.
4. Comparar el intento con el número secreto.
5. Dar pistas de dirección: si el número secreto es mayor o menor que el intento.
6. Dar pistas de temperatura según la distancia al número secreto.
7. Felicitar al usuario cuando acierte.
8. Mostrar cuántos intentos realizó el usuario.
9. Terminar el ciclo con `break` cuando el usuario acierte.

Reglas de temperatura

Use la distancia entre el intento y el número secreto para crear pistas más creativas. La distancia debe ser siempre positiva.

Para calcular una distancia positiva puede usar `abs()`. Por ejemplo, `abs(3 - 8)` produce `5`, no `-5`.

Puede usar esta escala o proponer una equivalente:

Distancia al número secreto	Pista sugerida
`0`	Acertó. Termina el juego.
`1` o `2`	Hirviendo: está casi encima del número.
`3` a `5`	Caliente: está cerca.
`6` a `10`	Tibio: va por buen camino, pero falta.
Más de `10`	Frío: está lejos.

Ejemplo de experiencia esperada:

```
Intento: 4
El número secreto es mayor. Pista: frío.

Intento: 13
El número secreto es menor. Pista: caliente.
```

```
Intento: 11
Correcto. Adivinó en 3 intentos.
```

Restricciones

- No utilice listas.
- No utilice funciones propias.
- No agregue validación de errores todavía.
- No copie una plantilla: use los ejemplos como referencia, pero diseñe su propia solución.

7. Código del estudiante

Escriba aquí su solución completa.

```
# Escriba aquí su juego Adivina el número.
import random

numero_secreto = random.randint(1,20)
intentos = 0

while True:
    intentos = intentos + 1
    intento = int(input("Ingrese un numero: "))

    distancia = abs(numero_secreto - intento)

    if numero_secreto == intento:
        print(f"Has adivinado el numero en {intentos} intentos!")
        break

    elif numero_secreto > intento:
        print("El numero secreto es mayor al numero digitado! Intente de nuevo")

    else:
        print("El numero secreto es menor al numero digitado! Intente de nuevo")

    if distancia <= 2:
        print("Hirviendo!")

    elif distancia <= 5:
        print("Caliente!")

    elif distancia <= 10:
        print("Tibio!")

    else:
        print("Frio!")
```

```
Ingrese un numero: 2
El numero secreto es mayor al numero digitado! Intente de nuevo
Caliente!
Ingrese un numero: 3
El numero secreto es mayor al numero digitado! Intente de nuevo
Caliente!
Ingrese un numero: 4
El numero secreto es mayor al numero digitado! Intente de nuevo
Hirviendo!
Ingrese un numero: 5
El numero secreto es mayor al numero digitado! Intente de nuevo
Hirviendo!
Ingrese un numero: 6
Has adivinado el numero en 5 intentos!
```

8. Reflexión

Responda con dos o tres oraciones:

1. ¿Por qué este programa necesita repetir instrucciones? Se deben repetir intentos ya que el usuario necesita pistas para llegar al numero correcto, se usa while True para que el usuario pueda seguir ingresando numeros hasta llegar al numero correcto.
2. ¿Dónde termina el ciclo y por qué? El ciclo termina cuando el usuario logra adivinar el numero secreto debido al break que detiene el while True cuando se cumple la condicion.

3. ¿Cómo usó la distancia para decidir si el intento estaba frío, tibio, caliente o hirviendo? Utilice la funcion abs() para calcular la distancia entre el numero secreto y el numero ingresado.